

| 三年 | 班 | 號 | 姓名 | 得分 |
|----|---|---|----|----|
|----|---|---|----|----|

一、是非題：(每題 2 分，共 30 分)

- ( ) 1. 大部分植物的根長在土壤裡，可以吸收土壤裡的水分和養分。
- ( ) 2. 蜜蜂和蝴蝶在花朵之間穿梭尋找花蜜時，可以將雌蕊的花粉傳到雄蕊上。
- ( ) 3. 所有開花植物的花朵都有雄蕊、雌蕊、花瓣和花萼等構造。
- ( ) 4. 植物的果實越大，裡面的種子數量就越多。
- ( ) 5. 植物的果實可以保護種子，還能幫助種子傳播出去，讓種子在適合的地方長成新植物。
- ( ) 6. 花萼的顏色大部分和葉子很相近，有保護花瓣的功能。
- ( ) 7. 植物只有粗壯的莖可以做為日常生活用品，其他的部位都無法製成生活用品。
- ( ) 8. 用力推教室的牆壁，牆壁沒有移動、形狀也沒有改變，所以我們可以推測牆壁沒有受到力的作用。
- ( ) 9. 把物體放進水中，物體會受到一個向上的力，稱為水的浮力，當浮力不夠時，物體便會沉入水中。
- ( ) 10. 將磁鐵放在塑膠袋中，可以將散落在地上的鐵粉和沙土分離。
- ( ) 11. 打掃時利用水柱的力量將地面上的髒污沖走，就是水使物體移動、傳送動力的例子。
- ( ) 12. 根據物體形狀改變的程度，或物體移動的距離長短，我們可以判斷物體受力的大小。
- ( ) 13. 將兩個磁鐵互相靠近，兩個磁鐵互相排斥分開，我們可以判斷這兩個磁鐵互相靠近的磁極是不同的。
- ( ) 14. 物體受到力的作用時，可能會移動或改變形狀，也可能兩種情形都發生。
- ( ) 15. 將乒乓球和足球放在水中，因為乒乓球比足球輕，所以只有乒乓球會浮在水面上，而足球一定會沉入水中。

二、選擇題：(每題 2 分，共 30 分)

- ( ) 1. 植物的葉子為什麼要互相錯開生長呢？  
① 可以開更多花    ② 可以照到更多陽光  
③ 可以吸引動物採食    ④ 果實會更好吃。
- ( ) 2. 植物的哪一個部位會牢牢的抓住泥土、固定植物？    ① 根    ② 莖    ③ 葉    ④ 花瓣。

- ( ) 3. 下列哪一個不是植物吸引昆蟲或小動物採食、幫植物傳播花粉或種子的方法？  
① 鮮豔漂亮的花瓣    ② 芳香甜美的果實  
③ 粗壯的莖    ④ 香甜的花蜜。
- ( ) 4. 我們平常食用的水果是植物的什麼部位？  
① 根    ② 莖    ③ 葉    ④ 果實。
- ( ) 5. 下列哪一組植物的莖都是草本莖？  
① 小葉欖仁、槭葉牽牛花    ② 長春花、大花咸豐草    ③ 絲瓜、木棉    ④ 榕樹、樟樹。
- ( ) 6. 請觀察圖中的百合葉葉脈和葉緣分別是什麼？



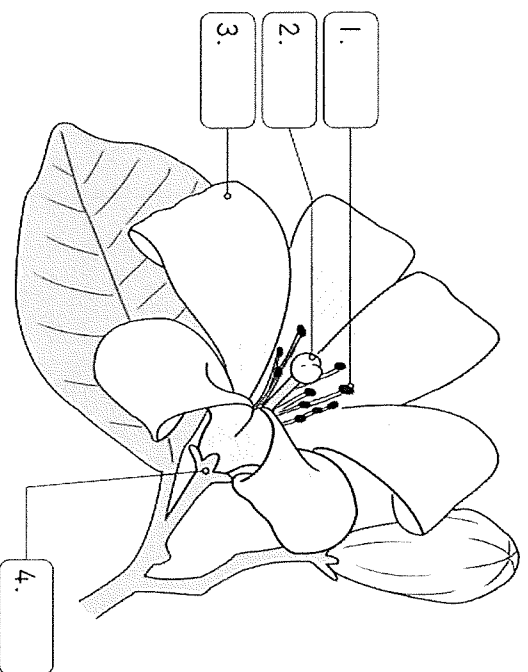
- ① 葉脈：平行脈，葉緣：平滑狀  
② 葉脈：平行脈，葉緣：鋸齒狀  
③ 葉脈：網狀脈，葉緣：平滑狀  
④ 葉脈：網狀脈，葉緣：鋸齒狀。
- ( ) 7. 下面關於植物莖的敘述，哪一個是對的？  
① 地錦的莖會長出小吸盤幫助植物攀爬  
② 絲瓜的莖上有許多刺    ③ 大花咸豐草的莖會沿著牆面攀爬    ④ 小葉欖仁的莖有縱向裂紋。
- ( ) 8. 圓形磁鐵無法從外觀分辨磁極，我們可以用什麼方法判斷哪一面是 S 極呢？  
① 看哪一面能吸引另一個磁鐵的 N 極  
② 看哪一面能吸引迴紋針    ③ 看哪一面能吸引十元硬幣    ④ 無法判斷。
- ( ) 9. 下列何者不是力的三要素之一？  
① 力的大小    ② 力的來源    ③ 力的方向    ④ 力的作用點。
- ( ) 10. 將整塊膠泥放入水中，膠泥會沉到水裡，若想讓膠泥浮在水面上，可以將膠泥做成什麼形狀？    ① 像粉筆的棒狀    ② 圓圓的球形    ③ 船形    ④ 厚厚的長條形。
- ( ) 11. 下列哪一個和水傳送動力有關？  
① 橡皮筋綁住物品    ② 風力讓發車轉動  
③ 原子筆筆心縮回    ④ 水車轉動。
- ( ) 12. 用塑膠袋包住磁鐵吸起地上的鐵粉，是利用了磁鐵的什麼特性？    ① 異極相吸    ② 磁鐵隔著物品仍有磁力    ③ 磁鐵有不同的磁極    ④ 磁鐵可以吸起塑膠袋。
- ( ) 13. 下列哪一種用力方式會改變物體的形狀？  
① 擰乾抹布    ② 拿起彩色筆    ③ 打開教室門    ④ 提起水桶。

( ) 14. 下列哪一項和水能讓物體浮起來的特性無關？ ①輪船載運貨物 ②浮板幫助初學者學游泳 ③用水沖洗髒污 ④馬桶水箱浮球控制水量。

( ) 15. 當足球受力時，運動狀態可能會改變，下列哪一個是錯誤的？ ①球速可能會變快 ②球速可能會變慢 ③足球可能會停下來 ④足球可能會消失。

三、看圖回答問題：(每格 1 分，共 13 分)  
1. 請在□中寫出月橘花各部位的名稱代號。

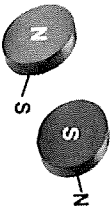
甲. 花萼 乙. 花瓣  
丙. 雄蕊 丁. 雌蕊



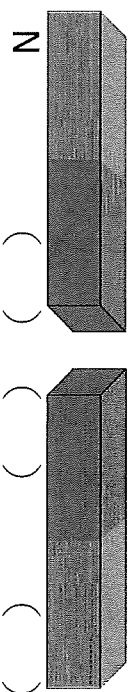
2. 下列各組磁鐵靠近時，會互相吸引還是互相排斥？請在□中打√。

1.  ☐ ①相吸 ☐ ②相斥

2.  ☐ ①相吸 ☐ ②相斥

3.  ☐ ①相吸 ☐ ②相斥

3. 下圖兩個磁鐵靠近時會互相吸引，如果左邊磁鐵的左端是 N 極，請寫出另外三個磁極的名稱。



四、勾選題：(每個答案 1 分，共 21 分)  
1. 生活中有哪些應用到磁鐵的例子？請在 ( ) 中打√。  
( ) (1) 背包磁扣

( ) (2) 釣魚玩具  
( ) (3) 外套拉鍊  
( ) (4) 橡皮擦  
( ) (5) 教室外的水龍頭  
( ) (6) 可吸鐵螺絲釘的螺絲起子

2. 關於各種磁鐵的敘述，正確的請在 ( ) 中打√。

( ) (1) U 形磁鐵有兩個磁極  
( ) (2) 磁鐵的磁力跟磁鐵大小不一定有關  
( ) (3) 磁鐵的磁力強弱會隨時改變  
( ) (4) 圓形磁鐵只有一個磁極  
( ) (5) 磁鐵可以吸引所有金屬製品

3. 關於植物果實的敘述，正確的請在 ( ) 中打√。

( ) (1) 所有植物果實的傳播方式都相同  
( ) (2) 有些果實很輕，可以隨風飄揚傳播  
( ) (3) 所有的果實都有香甜的果肉  
( ) (4) 不同種類的果實，種子數量可能不同

4. 將下列物體輕輕平放到水裡，哪些物體可能會浮在水面上？請打√

( ) (1) 乒乓球  
( ) (2) 釘書機  
( ) (3) 日日春的葉子  
( ) (4) 剪刀  
( ) (5) U 形磁鐵  
( ) (6) 空紙碗

五、請閱讀下面短文，並回答問題：(每個答案 2 分，共 6 分)

許多校園裡種植著桃花心木。它的果實成熟後會裂開，裡面的種子就會如同螺旋槳一般飛翔，到適合的地方生長。

我們常見的非洲鳳仙花，在開花後會結蒴果。在蒴果成熟時，如果你輕輕碰蒴果，果袋會裂開；接著，小小的種子會彈跳出來，好讓自己到另一個地方成長。

生長在海邊的椰子樹，在椰子成熟以後，可以隨海水漂流到遠方。當浪花把椰子沖到某個適合生長的海岸上時，就會長出新的椰子樹。

每種生物各自有繁衍後代的方法。不會走動的植物，各有獨特的方式讓種子移動，讓他們在另一片天空下生根、發芽、長大。

( ) (1) 桃花心木的種子用什麼方式移動到適合的地方生長？ ①自行彈跳 ②隨風飛翔

③隨水漂流 ④倒鉤刺。

( ) (2) 非洲鳳仙花的種子用什麼方式移動到適合的地方生長？ ①自行彈跳 ②隨風飛翔 ③隨水漂流 ④倒鉤刺。

( ) (3) 椰子樹的種子用什麼方式移動到適合的地方生長？ ①自行彈跳 ②隨風飛翔 ③隨水漂流 ④倒鉤刺。